UNIVERS ACADEMY

Hébergement de la plateforme

Solutions comparées, recommandation chiffrée et mise en production

Note technique · 3 novembre 2026 · version 1.0

Cette note compare quatre familles d'hébergement pour la plateforme de gestion d'Univers Academy, en tenant compte du code réel du projet : Django 5.1, PostgreSQL déjà préparé, fichiers media locaux, authentification Clerk et un volume d'utilisation de petite structure. Elle se termine par une recommandation, un budget et une liste de contrôles à passer avant l'ouverture au public.

1. Contraintes techniques du projet

Le choix d'hébergement ne peut pas être générique : quatre caractéristiques du dépôt imposent des exigences précises.

Élément du projet	Exigence d'hébergement
Django 5.1 / Python 3.13	Serveur WSGI (gunicorn) derrière un reverse proxy HTTPS ; aucun mode « fichier statique » suffisant.
`dj-database-url` et `psycopg2-binary` déjà présents	PostgreSQL activable par simple variable `DATABASE_URL`, sans modification de code.
Media locaux : avatars, documents jusqu'à 10 Mo	Disque persistant **obligatoire**, ou stockage objet S3. Un disque éphémère perd les fichiers à chaque déploiement.
Clerk (Google et e-mail / mot de passe)	HTTPS, domaine public et origines autorisées ; les clés publishable et secrète passent par l'environnement.
E-mails transactionnels	SMTP réel (Brevo, Resend, Mailgun) : le backend console du développement n'envoie rien.

À éviter absolument : les offres gratuites à disque éphémère (Render gratuit, essai Railway, Heroku Eco sans disque). La base SQLite `db.sqlite3` et le dossier `media/` seraient perdus à chaque redéploiement ou redémarrage.

2. Comparatif des quatre scénarios

Scénario	Exemples	Coût / mois	Effort	Latence Congo	Verdict
VPS + Coolify	Hetzner CX22, Contabo VPS S, OVH VPS	4 – 7 €	Moyen (1 jour)	100 – 150 ms	Meilleur rapport qualité / prix
PaaS managé	Render, Railway, Fly.io, DO App Platform	12 – 20 $	Faible	100 – 150 ms	Simple, plus coûteux
Cloud régional	AWS af-south-1 (Le Cap), Azure South Africa North	25 – 60 $	Élevé	60 – 90 ms	Si budget et exigence de latence
Django clé en	PythonAnywhere	5 $	Très faible	≈ 150 ms	Correct pour

main					démarrer, peu évolutif

3. Détail des scénarios

A. VPS + Coolify — recommandé

- **Serveur :** Hetzner CX22 (2 vCPU, 4 Go, 40 Go SSD) ≈ 4 €/mois, ou Contabo VPS S (4 vCPU, 8 Go) ≈ 5,50 €/mois.
- **Déploiement :** Coolify, PaaS auto-hébergé : déploiement Git, certificats Let's Encrypt, PostgreSQL, sauvegardes et journaux, sans gérer nginx à la main.
- **Architecture :** Coolify → gunicorn (2 à 3 workers) → PostgreSQL 16 → volume `media/`. Le tout sur une seule machine, sauvegardée chaque nuit.
- **Avantages :** données maîtrisées, coût fixe et prévisible, montée en charge simple (CX32 à 7 €/mois), aucune limite d'offre gratuite.
- **Contrepartie :** une journée d'installation initiale et une surveillance minimale (mises à jour de sécurité, sauvegardes).

B. PaaS managé — sans administrer de serveur

- **Render :** Web Service Starter 7 $ + PostgreSQL 6 $ + disque persistant 1 Go (0,25 $/Go).
- **Railway :** environ 5 $ de base plus consommation ; volume persistant disponible.
- **Fly.io :** machines et volume ; trafic africain possible via la région de Johannesburg.
- **Bilan :** `git push` déclenche le déploiement, TLS et sauvegardes gérées ; coût deux à trois fois supérieur à un VPS équivalent.

C. Cloud régional — pour la latence

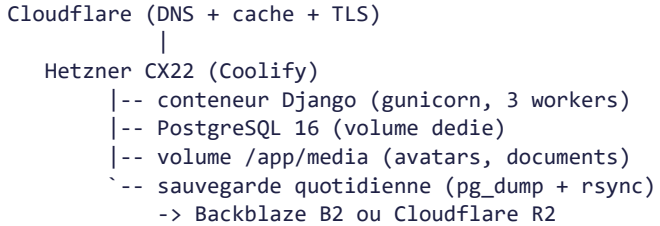
- **AWS `af-south-1` (Le Cap) :** instance `t4g.small` ≈ 12 $ + RDS PostgreSQL ≈ 15 $; latence nettement meilleure depuis Brazzaville (60 à 90 ms).
- **Azure South Africa North (Johannesburg) :** équivalent, intéressant si l'organisation dispose déjà d'un tenant Microsoft 365.
- **Quand l'envisager :** à réserver à une phase où la latence gêne réellement les utilisateurs (saisie du cahier de texte, formulaires).

D. PythonAnywhere — démarrage rapide

- **Offre :** 5 $/mois, SQLite accepté, domaine personnalisé, aucune administration serveur.
- **Limites :** pas de PostgreSQL managé performant, peu de contrôle, montée en charge limitée.

4. Recommandation

Pour une académie de quelques dizaines à quelques centaines d'utilisateurs, la combinaison la plus équilibrée est un VPS européen piloté par Coolify, avec PostgreSQL et un volume de media sauvegardé. Budget cible : 6 à 10 € par mois, domaine compris.



Budget de la solution recommandée

Poste	Choix	Coût
Serveur	Hetzner CX22 (2 vCPU, 4 Go, 40 Go SSD)	≈ 4 €/mois
Déploiement	Coolify (auto-hébergé, open source)	0 €
Base de données	PostgreSQL 16 sur le même serveur	0 €
Media et sauvegardes	Volume local + copie R2 ou B2	0 – 1 €/mois
DNS et CDN	Cloudflare (offre gratuite)	0 €
Nom de domaine	`.com` ou `.cg`, renouvellement annuel	10 – 15 €/an
Total	Hors domaine	6 – 10 €/mois

PostgreSQL est retenu dès la mise en production : SQLite ne gère pas correctement deux écritures concurrentes, alors que la plateforme enregistre paiements, présences et cahiers de texte en parallèle. Le passage se fait par la variable `DATABASE_URL`, déjà prise en charge par le projet.

> Si plusieurs instances applicatives sont prévues, remplacer le volume local par un stockage objet compatible S3 (Cloudflare R2 ou Backblaze B2) branché via `django-storages`. Le reste de l'architecture ne change pas.

5. Contrôles avant l'ouverture au public

Ces points sont déjà signalés dans `VALIDATION_METIER.md` ; plusieurs sont bloquants pour une mise en ligne sereine.

#	Point	Action attendue	Criticité
1	Configuration	`DEBUG=False`, `SECRET_KEY` et `ALLOWED_HOSTS` renseignés, `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` avec le domaine HTTPS.	Bloquant
2	Comptes de démonstration	Supprimer ou changer les mots de passe par défaut (`admin@`, `comptable@`, `secretaire@`, etc.).	Bloquant
3	Compte Clerk privilégié	Vérifier l'attribution SUPER_ADMIN de `japhetsamba52@gmail.com`.	Haute
4	Serveur d'application	Ajouter gunicorn et WhiteNoise (ou nginx) ; lancer `collectstatic` au déploiement.	Bloquant
5	Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne **et** restauration testée, pas seulement planifiée.	Bloquant
6	Données financières	Régulariser le trop-perçu « Anglais B2 » (60 000 FCFA) et le solde Mobile Money négatif (−5 100 FCFA).	Haute
7	Clerk	Associer le domaine de production et les origines autorisées ; vérifier les clés.	Bloquant
8	E-mail	Configurer un SMTP réel (Brevo, Resend, Mailgun) et tester un envoi.	Moyenne

6. Prochaines étapes

Selon le scénario retenu, les livrables suivants peuvent être préparés dans le dépôt :

- **Conteneurisation :** Dockerfile et `docker-compose.yml` (Django + PostgreSQL) prêts pour Coolify ;
- **Dépendances de production :** gunicorn, WhiteNoise, `dj-database-url`, stockage S3 ;
- **`settings/production.py` :** sécurité, media, e-mail et Clerk ;
- **Guide pas à pas :** DNS, certificats, premier déploiement, sauvegardes et restauration.

Deux informations suffisent pour trancher : le budget mensuel accepté et la préférence entre administrer un serveur ou déléguer à une plateforme clé en main.